



Delen van een breuk

T

Teller : hoeveel gelijke delen neem ik?

breukstreep - breukstreep - breukstreep - breukstreep - breukstreep - breukstreep

N

Noemer: hoeveel gelijke delen zijn er?



Stambreuken

Wat is een stambreuk?

Een stambreuk is een breuk waarvan de teller **altijd 1** is.

voorbeeld:

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{21} \quad \frac{1}{200} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5}$$

Hoe weet je wat de grootste stambreuk is?

Hoe groter de noemer... hoe kleiner de breuk.

Als je iets verdeelt in 4, dan heb immers kleinere stukken dan als je het verdeelt in 2.

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{7} > \frac{1}{8} > \frac{1}{15} > \frac{1}{21} > \frac{1}{200}$$

Breukvragen breuk van een hoeveelheid

1. Hoe groot is het geheel?
2. In hoeveel gelijke delen verdeel je het geheel?
3. Hoe groot is elk deel?
4. Hoeveel gelijke delen neem je?
5. Hoe groot zijn de delen samen?

voorbeeld:

Kleur $\frac{3}{5}$ van 10 (3 van de 5 gelijke delen)

1. Hoe groot is het geheel?

→ Het geheel is 10.

X X X X X
 X X X X X

2. In hoeveel gelijke delen verdeel je het geheel?

→ Ik verdeel het geheel in 5 gelijke delen (groepjes).

(XX) (XX) (XX) (XX) (XX)

3. Hoe groot is elk deel?

→ In elk deel (groepje) zit er 2.

(XX) (XX) (XX) (XX) (XX)

4. Hoeveel gelijke delen neem je?

→ Ik neem 3 gelijke delen (groepjes).

(XX) (XX) (XX) (XX) (XX)

5. Hoe groot zijn de delen samen?

→ In de 3 delen (groepjes) zitten er samen 6.

Dus: $\frac{3}{5}$ van 10 = 6



Breukvragen breuk van een getal

1. Hoe groot is het geheel?
2. In hoeveel gelijke delen verdeel je het geheel?
3. Hoe groot is elk deel?
4. Hoeveel gelijke delen neem je?
5. Hoe groot zijn de delen samen?

voorbeeld:

$$\frac{2}{5} \text{ van } 30 = \dots$$

1. Hoe groot is het geheel?

→ Het geheel is **30**.

2. In hoeveel gelijke delen verdeel je het geheel?

→ Ik verdeel het geheel in **5** gelijke delen (stukken).

30



3. Hoe groot is elk deel?

→ Elk deel is **6**.

30

6	6	6	6	6
---	---	---	---	---

4. Hoeveel delen neem je?

→ Ik neem **2** delen (stukken).

30

6	6	6	6	6
---	---	---	---	---

5. Hoe groot zijn de delen samen?

→ Twee delen (stukken van 6) zijn samen **12**.

Dus: $\frac{2}{5}$ van 30 = 12



Gehelen en breuken

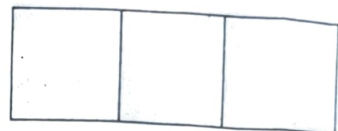
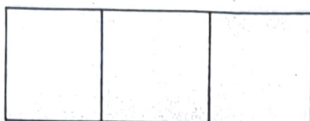
1 geheel $\Leftrightarrow$ teller en noemer zijn hetzelfde.

voorbeeld:

$$1 = \frac{3}{3}$$



$$2 = \frac{3}{3} + \frac{3}{3} = \frac{6}{3}$$



$$3 = \frac{3}{3} + \frac{3}{3} + \frac{3}{3} = \frac{9}{3}$$



Optellen en aftrekken:

$$1 + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$2 + \frac{2}{7} = \frac{14}{7} + \frac{2}{7} = \frac{16}{7}$$

$$1 - \frac{3}{5} = \frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

$$2 - \frac{3}{4} = \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$$



Breuken vereenvoudigen

$$\frac{5}{20} = \frac{?}{?}$$

Stap 1:

Zoek de GGD (grootste gemeenschappelijke deler) van de teller en de noemer.

5	
1	(5)

20	
1	20
2	10
4	(5)

De GGD van 5 en 20 is 5.

Stap 2:

Ik deel de teller en de noemer door 5.

$$\begin{array}{c} :5 \\ \frac{5}{20} = \frac{1}{4} \\ :5 \end{array}$$



Tiendelige breuken

Tiendelige breuken zijn breuken waarvan de noemer: 10, 100, 1 000, 10 000, ...

Tiendelige breuken kan je omzetten naar kommagetallen en procenten.

bijvoorbeeld: $\frac{3}{10} = 0,3$ $\frac{50}{100} = 0,50$ $\frac{6}{1000} = 0,006$

Breuk omzetten in een kommagetal

Stap 1:

Noteer de breuk als tiendelige breuk.

$$\frac{3}{25} = \frac{12}{100}$$

Stap 2:

Deel de teller door de noemer.

$$12 : 100 = 0,12$$

Kommagetal omzetten in een breuk

Stap 1:

Noteer het kommagetal als tiendelige breuk.

bijvoorbeeld: $0,25 = \frac{25}{100}$

Stap 2:

Vereenvoudig de breuk.

bijvoorbeeld: $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Leer uit het hoofd!

$$0,25 = \frac{1}{4}$$

$$0,50 = \frac{1}{2}$$

$$0,75 = \frac{3}{4}$$

$$0,20 = \frac{1}{5}$$

$$0,125 = \frac{1}{8}$$

$$0,01 = \frac{1}{100}$$

[illegible]



Gelijknamige breuken

Gelijknamige breuken zijn breuken met dezelfde noemer.

Hoe maak je een breuk gelijknamig?

voorbeeld:

$$\frac{3}{5} \text{ en } \frac{2}{10}$$

Stap 1

Zoek het kgv (kleinste gemeen veelvoud) van de noemers.

5: 5 **10** 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

10: **10** 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Stap 2

Zet beide noemers op 10.

$$\begin{array}{ccc} & \text{x2} & \\ \frac{3}{5} & & \frac{6}{10} \\ & \text{x2} & \end{array}$$

Diagram illustrating the conversion of $\frac{3}{5}$ to $\frac{6}{10}$ by multiplying both numerator and denominator by 2. The original fraction $\frac{3}{5}$ is on the left, the target denominator 10 is in the middle, and the resulting fraction $\frac{6}{10}$ is on the right. Arrows labeled 'x2' connect the 5 to the 10 and the 3 to the 6.

→ Wat doe je om van noemer 5 naar noemer 10 te gaan?
Dan doe je $\times 2$.

→ Doe dan dezelfde bewerking met de teller.
Dus $3 \times 2 = 6$.

Stap 3

De tweede breuk staat al op noemer 10. Dus daar moeten we niets aan doen.

Nu staan beide noemers op 10. De breuken zijn dus **GELIJKNAMIG**.

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Optellen

Hebben de breuken dezelfde noemer?



→ Ja

Tel de tellers bij elkaar op.
de noemer blijft hetzelfde.

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$



→ Nee

Maak dan de breuken eerst gelijknamig.

Tel de tellers bij elkaar op.
de noemer blijft hetzelfde.

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$$

Aftrekken

Hebben de breuken dezelfde noemer?



→ Ja

Trek de tellers van elkaar af.
de noemer blijft hetzelfde.

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$



→ Nee

Maak dan de breuken eerst gelijknamig.

Trek de tellers van elkaar af.
de noemer blijft hetzelfde.

$$\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{1}{15}$$



Vermenigvuldigen

Breuk x een natuurlijk getal.

→ teller x natuurlijk getal. $\frac{2}{7} \times 8 = \frac{16}{7}$

Breuk x breuk

→ teller x teller $\frac{3}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{12}{35}$
noemer x noemer



Delen

Breuk : door een natuurlijk getal.

→ teller : natuurlijk getal. $\frac{6}{7} : 3 = \frac{2}{7}$

Natuurlijk getal : door een breuk.

→ natuurlijk getal x omgekeerde breuk. $4 : \frac{3}{8} = 4 \times \frac{8}{3} = \frac{32}{3}$

Breuk : breuk.

→ breuk x omgekeerde breuk. $\frac{2}{5} : \frac{1}{3} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{1} = \frac{6}{5}$

Let op !



Vereenvoudig altijd de uitkomst, als je kan!



Procenten

Wat is een procent?

$$1\% = \frac{1}{100}$$

procent = op 100

Ik lees:

1 procent
1 op 100
1 per 100
1 honderdste

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,50 = 50\%$$

$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0,25 = 25\%$$

$$\frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 0,20 = 20\%$$

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75 = 75\%$$

$$\frac{1}{8} = \frac{125}{1000} = 0,125 = 12,5\%$$

$$\frac{1}{100} = 0,01 = 1\%$$

Hoe neem ik een procent van een getal?

voorbeeld:

$$20\% \text{ van } 250 = \frac{20}{100} \text{ of } \frac{1}{5} \text{ van } 250 = 50$$

$$36\% \text{ van } 200 = \frac{36}{100} \text{ van } 200 = 72$$